

Лабораторная работа 2. Типы данных и структуры в R

Теоретическая часть:

1. Основные типы данных в R

Тип данных определяет, какие значения может хранить переменная и какие операции над ней допустимы. В R различают следующие основные типы данных:

1.1 Числовые данные (Numeric)

- Представляют собой числа с плавающей запятой (double) или целые числа (integer).
- Используются в математических операциях: сложение, вычитание, умножение, деление.
- Пример: `x <- 10.5`, `y <- 5L` (где L указывает на целое число).

1.2 Строковые данные (Character)

- Используются для хранения текста.
- Можно объединять, разделять, изменять регистр.
- Пример: `name <- "Привет, R!"`.

1.3 Логические данные (Logical)

- Принимают два значения: TRUE и FALSE.
- Используются в логических выражениях и фильтрации данных.
- Пример: `is_active <- TRUE`.

1.4 Факторы (Factor)

- Представляют категориальные переменные.
- Имеют уровни (levels), которые можно упорядочить.
- Пример: `factor_var <- factor(c("Мужской", "Женский", "Мужской"))`.

1.5 Комплексные числа (Complex)

- Содержат мнимую единицу i.
- Используются в математических вычислениях.
- Пример: `z <- 2 + 3i`.

2. Структуры данных в R

R предлагает несколько структур данных для организации информации.

2.1 Векторы (Vectors)

- Одномерные массивы элементов одного типа.
- Пример: `v <- c(1, 2, 3, 4)`.

2.2 Матрицы (Matrices)

- Двумерные массивы элементов одного типа.
- Пример: `m <- matrix(1:9, nrow=3, ncol=3)`.

2.3 Списки (Lists)

- Структура, содержащая элементы разного типа.
- Пример: `lst <- list(число=10, текст="Привет", логика=TRUE)`.

2.4 Таблицы данных (Data Frames)

- Табличный формат хранения данных.
- Используется в анализе данных.
- Пример: `df <- data.frame(Имя=c("Анна", "Иван"), Возраст=c(25, 30))..`

3. Работа с факторами

Факторы в R представляют собой категориальные переменные, которые используются для хранения данных, принимающих ограниченное количество значений (уровней). Они полезны при анализе данных, особенно в статистическом моделировании, так как позволяют кодировать категориальные переменные оптимизированным способом.

Особенности факторов

- Каждый фактор имеет фиксированный набор уровней (levels).
- Уровни могут быть упорядоченными (например, "низкий", "средний", "высокий") или неупорядоченными (например, "мужской", "женский").
- Факторы используются в статистических моделях и позволяют корректно обрабатывать категориальные переменные.

Создание факторов

Факторы создаются с помощью функции `factor()`, например:

```
f <- factor(c("Красный", "Синий", "Зеленый", "Красный", "Синий"))
print(f)
levels(f)
```

Изменение уровней факторов

Можно задать уровни вручную с помощью параметра levels:

```
f <- factor(c("Низкий", "Средний", "Высокий", "Средний"),  
           levels = c("Низкий", "Средний", "Высокий"), ordered = TRUE)
```

Этот фактор будет упорядоченным, что позволит проводить сравнения (<, >).

Преобразование факторов в другие типы

Фактор можно преобразовать в строку или числовой тип:

```
as.character(f)  
as.numeric(f)
```

Факторы играют важную роль в обработке данных и широко используются в статистическом анализе.

Практическая часть

1. Создать объекты разных типов данных.
2. Преобразовать один тип данных в другой.
3. Создать векторы, матрицы и списки.

Контрольные вопросы

1. Какие основные типы данных поддерживаются в R?
 2. В чем отличие векторов и списков?
 3. Как изменить тип данных переменной?
 4. Как создать фактор и задать уровни?
 5. Как узнать размерность матрицы?
-